

doi: 10.19388/j.zgdzdc.2022.03.03

引用格式: 洪大军, 宋世明, 张旭, 等. 安徽宣城茶亭铜金矿区外围找矿潜力分析[J]. 中国地质调查, 2022, 9(3): 23–31.
(Hong D J, Song S M, Zhang X, et al. Analysis of mineral prospecting potential in the periphery of Chating copper–gold mining area in Xuancheng City of Anhui Province[J]. Geological Survey of China, 2022, 9(3): 23–31.)

安徽宣城茶亭铜金矿区外围找矿潜力分析

洪大军¹, 宋世明², 张旭¹, 陈科夫¹, 刘宏¹

(1. 安徽省勘查技术院, 安徽 合肥 230001; 2. 中国地质调查局南京地质调查中心, 江苏 南京 210016)

摘要: 安徽宣城茶亭铜金矿是皖东南首次发现的大型斑岩型铜金矿。近年来在该地区实施的一系列物探工作及验证物探异常获得新的找矿成果, 区内铜多金属矿与岩浆活动十分密切, 中酸性侵入岩能引起地磁异常, 碳酸盐岩能引起重力异常, 黄铁矿、黄铜矿能引起可控制音频大地电磁 (controlled source audio magnetotelluric method, CSAMT) 低阻异常, 研究发现茶亭斑岩型铜金矿物探异常特征为: 低磁、高重力场、CSAMT 低阻。根据上述综合找矿信息, 在茶亭斑岩型铜金矿外围深部找矿中发现了新的含金隐爆角砾岩体以及铅锌矿体, 指明了茶亭外围找矿方向, 为进一步的找矿突破提供了思路。

关键词: 铜金矿; 隐爆角砾岩筒; 磁法; 重力; CSAMT; 找矿潜力; 宣城茶亭

中图分类号: P631; P618

文献标志码: A

文章编号: 2095–8706(2022)03–0023–09

0 引言

宣城茶亭地区位于长江中下游成矿带^[1], 已发现的大型茶亭铜金矿成矿岩体为石英闪长玢岩, 与隐爆角砾岩筒(体)密切相关。国内外大部分斑岩型铜金矿床的成矿地质特征表明, 隐爆角砾岩筒(体)是其重要的找矿标志之一。隐爆角砾岩体通常位于浅成—超浅成中酸性侵入岩、次火山岩顶部, 在成矿空间上可能呈现斑岩型矿床, 隐爆角砾岩型矿床、浅成低温热液型矿床按照一定规律相伴产出, 是一个较完整的与酸性侵入岩有关的斑岩成矿体系。在一个斑岩体内, 隐爆角砾岩筒(体)可以单独出现, 也可以成群出现^[2]。茶亭铜金矿体的北东、南西侧被三叠系灰岩、大理岩封闭, 其北西、南东侧被闪长玢岩隔离, 似乎为一独立的受隐爆角砾岩筒(体)控制的筒状、漏斗状矿体。为了探索其外围是否有新的隐爆角砾岩筒(体), 2015年安徽省勘查技术院在茶亭地区实施了1:1万地磁、1:2.5万重力及可控制音频大地电磁 (controlled source audio magnetotelluric method, CSAMT) 剖面测量, 圈

定了重磁电异常; 2016年中国地质调查局南京地质调查中心在茶亭矿区北侧对圈定的地磁异常C2开展了CSAMT剖面测量, 通过与茶亭铜金矿区物探异常进行对比研究, 选择类似异常进行验证, 于茶亭铜金矿西侧及北侧深部发现了隐爆角砾岩及铅锌矿体, 显示了良好的深部找矿效果。本文结合这些勘查成果, 利用物探资料对该区深部地质体的产出特征进行推断, 指出了有利的找矿方向和找矿部位。

1 研究区地质概况

研究区位于下扬子台坳南缘与江南古陆北缘交接部位, 处于长兴—广德凹陷褶断束及宁芜凹陷褶断束两个Ⅳ级构造的结合部, 江南深断裂的北缘, 溧水火山岩盆地的南缘。研究区为厚覆盖区, 经钻孔揭示区内主要地层为下三叠统南陵湖组(T_1n)微晶灰岩, 下白垩统中分村组(K_1cf)安山玢岩、火山角砾岩、安山质晶屑凝灰岩, 上白垩统赤山组(K_2c)钙质粉砂岩、粉砂质泥岩、含砾粗砂岩及含砾细砂岩, 第四系全新统(Q_4)冲积层。研究区南部

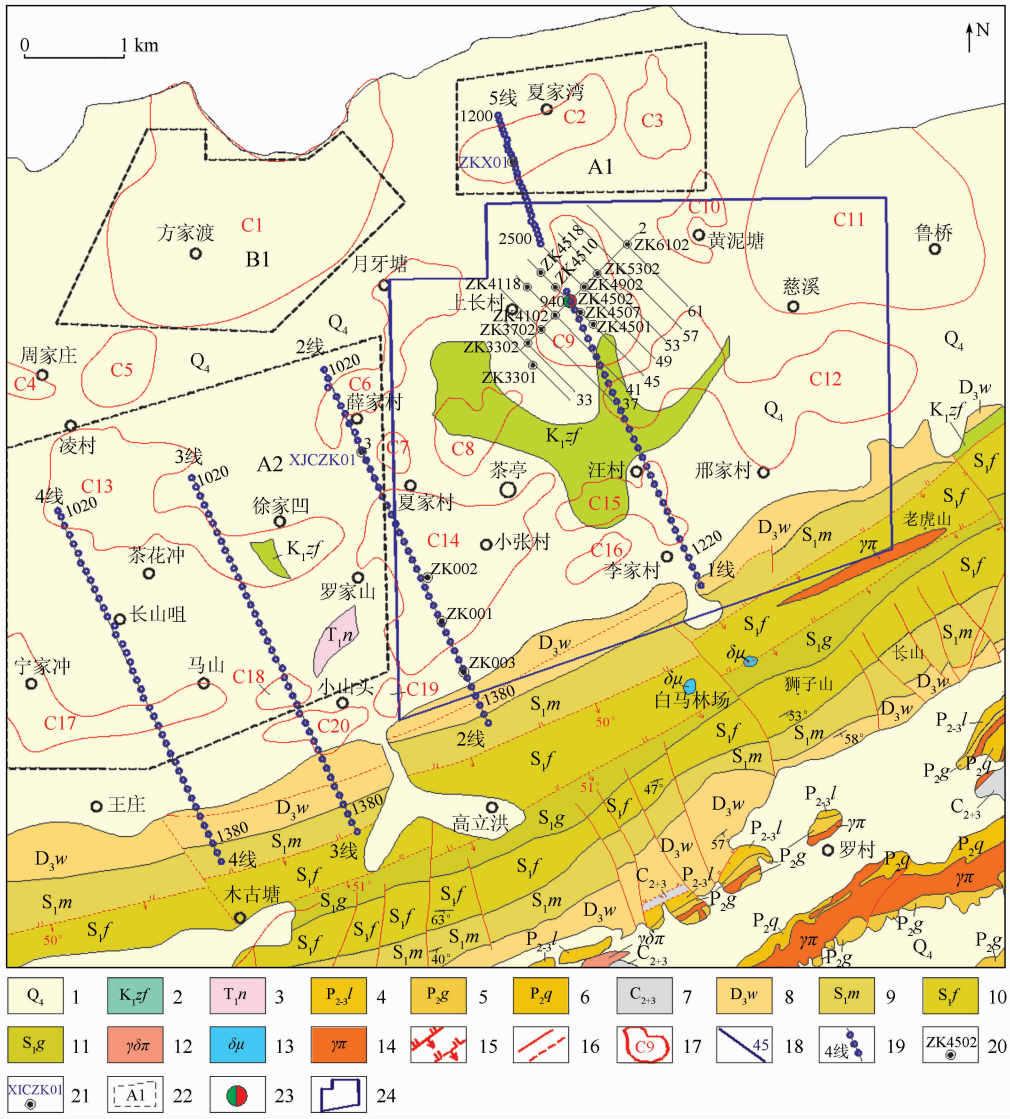
收稿日期: 2021–06–28; 修订日期: 2021–08–10。

基金项目: 安徽省自然资源厅“安徽省宣城市麻姑山—莽麦山铜(钼)多金属矿成矿条件与找矿靶区优选(编号: 2013–g–20)”、中国地质调查局“长江中下游成矿带深部矿勘查方法技术评价(编号: 12120114037901)”项目联合资助。

第一作者简介: 洪大军(1971—), 男, 高级工程师, 主要从事矿产地质调查工作。Email: hzh_2002@163.com。

为以下志留统高家边组为核部的新河庄背斜(图 1),江南深断裂穿过本区南东部,区内 NW 及 NE 向次级断裂发育,局部呈“菱形”,有利于导矿控矿。钻孔揭示区内岩浆岩主要为浅成—超浅成侵入相

的闪长玢岩、辉石闪长玢岩、角闪闪长玢岩、石英闪长玢岩等杂岩体,脉岩为煌斑岩;区内分布最广的岩浆岩为闪长玢岩,石英闪长玢岩为本区最重要的成矿岩体。



1. 第四系; 2. 下白垩统中分群; 3. 下三叠统南陵湖组; 4. 中上二叠统龙潭组; 5. 中二叠统孤峰组; 6. 中二叠统栖霞组; 7. 中上石炭统黄龙组、船山组并层; 8. 上泥盆统五通组; 9. 下志留统茅山组; 9. 下志留统坟头组; 11. 下志留统高家边组; 12. 花岗闪长斑岩; 13. 闪长玢岩; 14. 花岗斑岩; 15. 实测、推测逆断层; 16. 实测、推测断层; 17. 地磁局部异常及编号; 18. 茶亭铜金矿区勘探线; 19. CSAMT 剖面; 20. 已施工钻孔; 21. 薛家村钻孔; 22. 找矿靶区及编号; 23. 茶亭斑岩型铜金矿; 24. 茶亭铜金矿区探矿权范围。

图 1 茶亭地区地质简图^[3]

Fig.1 Geological sketch map of Chating area^[3]

2 茶亭铜金矿特征

茶亭斑岩型铜金矿体主要赋存于石英闪长玢岩中,该岩体的锆石年龄为 $(138 \pm 1) \text{ Ma}$ ^[4],闪长岩

和花岗斑岩穿切石英闪长玢岩,其中也有矿化,主要受隐爆角砾岩筒控制。根据已施工钻孔的控制,矿体和矿化体在平面上的范围为 $1\,500 \text{ m} \times 1\,000 \text{ m}$,深度小于 $2\,000 \text{ m}$,矿化体在空间上大致呈 NE 向延长的不规则椭圆状柱体。根据矿石品位圈定铜金

矿体 45 个,矿体总体走向 NE,北东端扬起,倾向南东,倾角 10°~30°。最大矿体 3 号主矿体长 1 000 m,宽 400~1 100 m,平均厚度 170.18 m。主矿产为铜,累计查明工业品级铜金属量 65.89 万 t,平均品位 0.54%,低品位铜矿金属量 109.55 万 t,平均品位 0.24%,共(伴)生金矿金属量 248.74 t,平均品位 0.43 g/t,为隐伏的大型斑岩型铜金矿床。矿石矿物主要为黄铜矿、黄铁矿,次为磁铁矿、闪锌矿,少量斑铜矿、辉钼矿、方铅矿、自然金等;脉石矿物主要为石英、长石、硬石膏、石膏、方解石,次为黑云母、绢云母、辉石、绿泥石、绿帘石等,少量石榴子石、透辉石、高岭石。矿石结构为自形、平形、他形粒状结构,交代残余结构;矿石构造为细脉状、细粒浸染状。围岩蚀变发育,由内向外为钾(钠)化、硅化、绢云母化、青磐岩化,钾化、硅化发育,矿化强度最强,往外主要为绢云母化带,也是铜金的主要矿化带。钾(钠)化可分为钾(钠)长石化、黑云母

化;硅化常与钾化叠加在一起,一种是微粒石英集合体呈星散性分布,或者以脉状发育为特征,特别是含黄铜矿脉体的存在,是富矿体的重要标志;绢云母化为本矿区最为发育的重要蚀变,其范围也最大,贯穿整个矿化带;青磐岩化分布于外围,主要为绿泥石化及碳酸盐化。青磐岩化、硅化、钾化为重要找矿标志^[5]。

3 外围找矿潜力分析

物探资料(表 1)显示区内侵入岩磁化率普遍较高,中酸性侵入岩能引起地磁异常,碳酸盐岩、中酸性岩浆岩为高密度体,能引起重力异常,二者叠加重力异常强度更强,黄铁矿、黄铜矿矿石引起 CSAMT 低阻异常,因此利用磁法、重力及 CSAMT 资料可以较好地确定有利找矿部位。

表 1 茶亭地区部分岩石物性参数
Tab.1 Physical properties of rocks in Chating area

岩矿石	地层	密度平均值/ (10 ³ kg·m ⁻³)	磁化率平均值/ (10 ⁻⁵ SI)	电阻率平均值/ (Ω·m)	样品/块
砂砾岩	下白垩统赤山组(K ₂ c)	2.61	8.7	453.7	13
凝灰岩	上白垩统中分村组(K ₁ z/f)	2.29	327.4	667.1	30
安山岩	上白垩统中分村组(K ₁ z/f)	2.66	1 049.0	612.3	30
泥质灰岩	下三叠统南陵湖组(T ₁ n)	2.65	1.4	5 105.8	7
纯灰岩	下三叠统南陵湖组(T ₁ n)	2.70	4.4	20 586.1	19
辉石闪长岩		2.85	4 809.9	3 967.0	11
闪长玢岩		2.73	1 481.1	3 068.8	4
石英闪长玢岩		2.66	3 739.1	2 751.3	6
含铜、黄铁矿化石英闪长玢岩		2.75	3 121.8	785.3	3
黄铁矿、黄铜矿矿石		3.28	100.6	603.4	29

3.1 高精度重力测量异常特征及其指示意义

1:2.5 万重力测量(图 2(a))显示茶亭地区处于高背景场,区内分布有 3 个局部重力高异常。其一为茶亭—上长村重力高,显示为一个封闭的 NE 向重力高,中心位置在上长村,钻孔揭露显示重力异常为三叠系灰岩和闪长玢岩类杂岩体的共同反映;茶亭铜金矿处于该异常的中东部,围岩为三叠系灰岩,成矿岩体为石英闪长玢岩。其二为采花冲局部重力高,NW 走向,整体与茶亭—上长村重力高形成 NE 走向,强度弱于茶亭—上长村重力高,推断由闪长玢岩体引起。其三为木古塘—白马林场局部重力高,为新河庄背斜隆起引起。

茶亭矿区北侧夏家湾南一带的重力异常特征与茶亭矿区一致,处于同一个重力异常内,推断有杂岩体

和碳酸盐岩,应为找矿有利部位。薛家村一带也与茶亭矿区同处于一个 NE 向重力异常内,异常强度略弱于茶亭矿区,推断其碳酸盐岩、杂岩体可能埋深较大。

3.2 地面高精度磁法测量异常特征及其找矿意义

1:1 万高精度磁测显示(图 2(b))茶亭地区处于地磁高背景场,茶亭铜金矿区整体处于异常的宽缓部位,异常值为 100~200 nT,面积大,强度中等,为闪长玢岩、石英闪长玢岩、辉石闪长玢岩等杂岩体共同引起,其北西部方家渡一带为异常中心,强度高,但重力中等,推断为辉石闪长玢岩体引起。

通过异常分解制作地磁局部异常,茶亭地区共圈定了 22 个地磁局部异常(图 2(c),图 1)。茶亭矿区最初勘探时验证了 C8、C14、C15 及 C16,发现这些地磁局部异常为辉石闪长玢岩、角闪闪长玢岩

引起,岩体内黄铁矿化发育,局部见黄铜矿化。后期于上长村一带验证 C9 地磁局部异常,发现了受隐爆角砾岩筒控制的大型斑岩型铜金矿,进一步证实了区内地磁异常多为中酸性岩浆岩引起。其外围圈定了的地磁异常没有验证,从所处位置及地磁异常强度推断它们多为中酸性岩浆岩引起,岩浆活动强烈,成矿较为有利。

磁异常分布主要反映深部磁性体的赋存状况。对区内磁测 ΔT 化极异常作向上延拓,上延 100 m 研究区的磁异常分布特征变化不大,异常仍然明显;上延 1 000 m 时,区内方家渡—上长村仍有明显异常,异常中心部位在方家渡一带,说明引起这些磁异常的磁性体向下延伸可能较大,推断方家渡一带为茶亭地区岩浆活动中心。

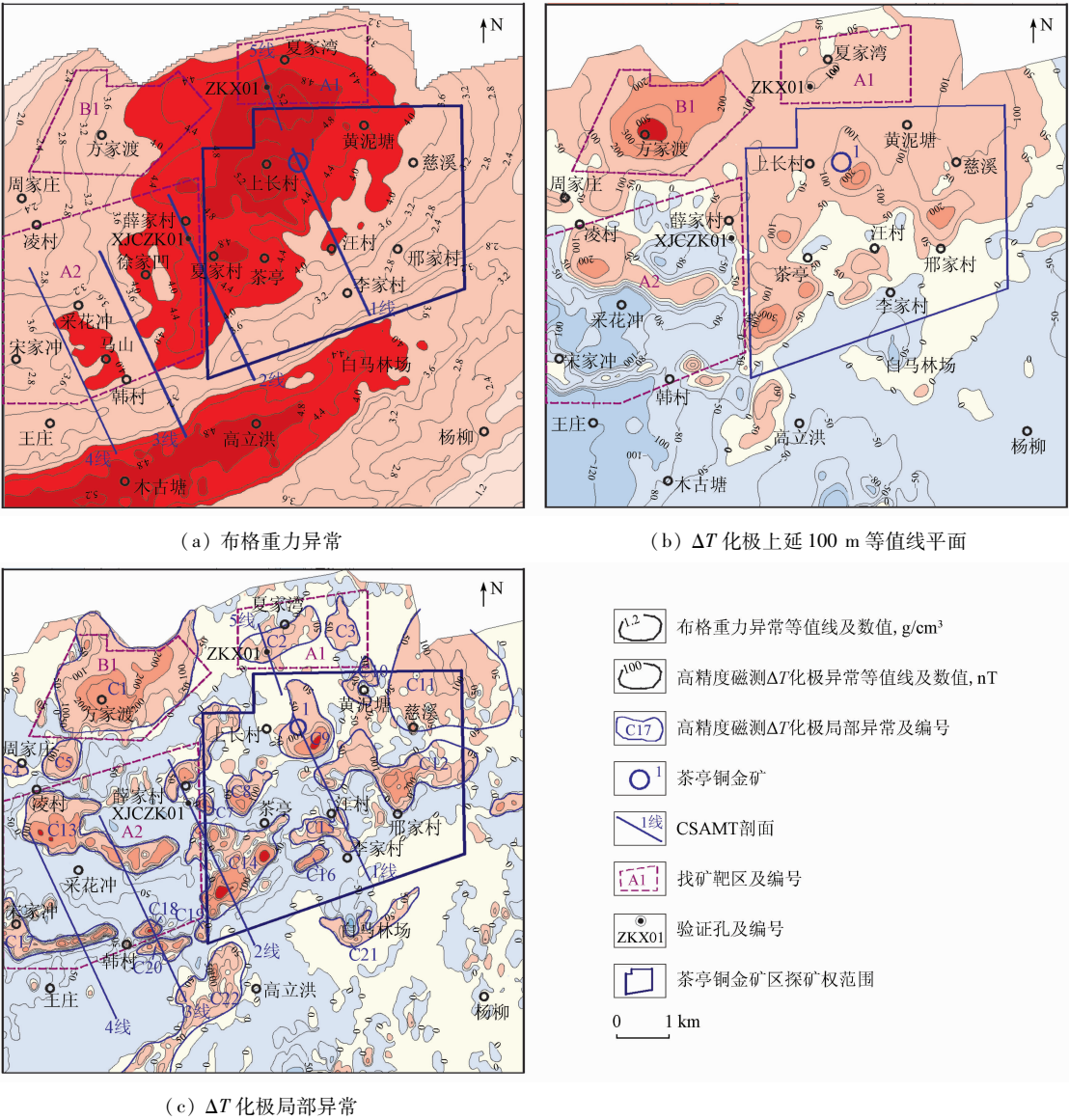


Fig.2 Results of gravity and magnetic exploration in Chating area^[6]

3.3 CSAMT 电阻率异常特征及其指示意义

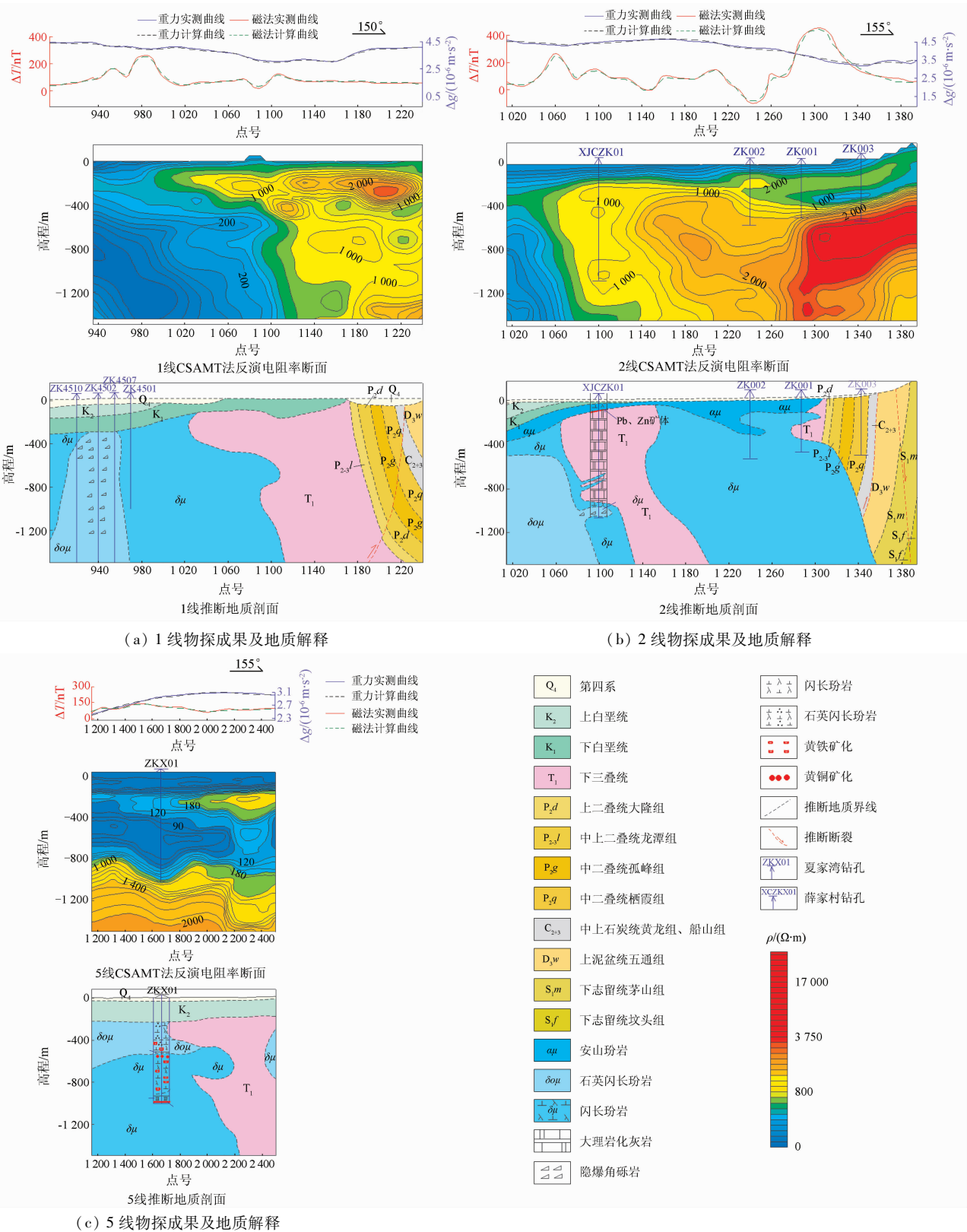
遵循从已知到未知的原则,首先对位于茶亭矿区斑岩型铜金矿主矿体上的 1 线进行了 CSAMT 探测。从图 3(a)可以看出:1 线 930 ~ 1 100 点区间,从表层到深部呈现低阻—中低阻—低阻,对应磁梯

级带或宽缓的弱磁异常段, ΔT 处于 0 ~ 100 nT 之间,反映的是第四系—白垩系红层、茶亭铜金矿区含矿隐爆角砾岩以及含矿石英闪长玢岩,CSAMT 低阻异常未封闭。根据茶亭铜金矿的 CSAMT 特征,结合重磁资料,茶亭铜金矿综合物探特征显示

为重力高、低磁、低阻。

在2线北西端1 010~1 060点区间(图3(b)),

从表层到深部呈现低阻—中低阻—低阻特征,对应的是 ΔT 处于0~150 nT之间的磁背景场,上部推



断是第四系—白垩系红层—闪长玢岩的反映,深部出现低阻特征。

3 线北西端的 1 010 ~ 1 110 点区间从表层到深部为低阻—中低阻—中阻—低阻特征,对应的是磁梯级带或宽缓的弱磁异常段, ΔT 处于 0 ~ 150 nT 之间,浅部的低阻推断为第四系—白垩系红层的反映,中部的中阻体推断为闪长玢岩的反映,深部出现低阻特征。

4 线北西端 1 010 ~ 1 110 点区间海拔 0 ~ -200 m 的低阻层推断为第四系—白垩系红层的反映,且向北西端愈深,对应磁高;海拔 -200 ~ -600 m 的相对中阻体推断为闪长玢岩引起,深部出现低阻特征。

4 条剖面南东部的高阻体由三叠系—志留系地层隆起(新河庄背斜)而引起。

茶亭矿区西侧 2 线、3 线、4 线的北西端 CSAMT 低阻体与 1 线北西端发现的茶亭铜金矿显示的低阻体呈现 NE 向展布,可能预示该区域深部有 NE 向断裂,控制着岩浆岩的侵入,推断 2 线、3 线及 4 线北西段弱磁异常对应的深部低阻体可能为新的含硫化物隐爆角砾岩、含硫化物杂岩体引起,为茶亭矿区西侧有利找矿部位。

5 线位于茶亭矿区北侧,目的是探索 C2 地磁异常的局部深部地质结构。从 CSAMT 剖面特征(图 3(c))可以看出,海拔 0 ~ -200 m 极低阻为第四系—白垩系红层引起,高阻为闪长玢岩体与三叠系灰岩共同引起,中部海拔 -300 ~ -1 200 m 低阻体为含硫化物岩体引起,为有利成矿区域。

4 找矿有利区段的推断

4.1 有利区预测

研究区内岩浆活动强烈,成矿十分有利。通过对茶亭铜金矿区物探资料的综合研究,茶亭矿区的地磁局部异常多为杂岩体引起,CSAMT 低阻体为含铜金隐爆角砾岩、含铜金石英闪长玢岩及黄铁矿化闪长玢岩引起。将茶亭外围的物探资料与之进行对比分析,结合地球物理异常分布及综合物探剖面特征,优选找矿靶区 3 处,其中 A 类找矿靶区 2 处,B 类找矿靶区 1 处。

A1 找矿靶区位于茶亭斑岩型铜金矿北侧夏家

湾地区。区内分布有地磁局部异常 C2、C3,呈 NE 向展布, ΔT 化极异常值为 0 ~ 100 nT,异常较为平缓,强度一般,推断为闪长玢岩类引起。与茶亭铜金一样处于封闭的重力异常内,推断由三叠系碳酸盐岩及中酸性岩体引起,通过 5 线 CSAMT 剖面对 C2 地磁局部异常进行解剖,在中深部出现低阻特征。该区的成矿条件与茶亭一致,寻找与岩浆岩有关的斑岩型、岩浆热液型铜多金属矿潜力较大。

A2 找矿靶区位于茶亭斑岩型铜金矿西侧薛家村地区。与茶亭成矿条件一致,区内分布有地磁局部异常 C6、C7、C13、C17 及 C19,整体呈 NE 向展布, ΔT 化极异常值为 50 ~ 400 nT,推断为中酸性岩体引起。该靶区东部与茶亭铜金一样处于封闭的重力异常内,推断由三叠系碳酸盐岩及中酸性岩体引起;西部处于重力梯级带,通过 2 线、3 线、4 线 CSAMT 剖面对茶亭西侧地磁异常进行解剖。3 条线低阻体呈现 NE 向展布,性质与 1 线穿过茶亭铜金矿的区段一致,可能预示深部有 NE 向断裂,控制着岩浆岩的侵入。推断 2 线、3 线及 4 线北西段磁异常对应的 CSAMT 深部低阻体可能存在新的隐爆角砾岩体及闪长玢岩杂岩体,寻找茶亭式斑岩型铜金矿潜力较大。

B1 找矿靶区位于研究区北西方家渡地区。区内圈定了 C1 地磁局部异常,异常强度高、面积大,从区域航磁异常及地磁化极异常上延 1 000 m 特征来看,推断为茶亭地区岩浆活动中心。茶亭矿区隐爆角砾岩、隐爆角砾岩筒及其杂岩体可能从该中心活动后形成,其本身及其周围可能存在多个隐爆角砾岩体,有利于成矿。

4.2 验证成果

4.2.1 A1 找矿靶区

在 A1 找矿靶区的 5 线 1 650 ~ 1 700 点之间施工了 ZKX01 验证孔,该区域中深部见有低阻体,推断为硫化物岩体引起,处于重力高及地磁异常的中心,该孔于 1 002.7 m 终孔。钻孔揭示:0 ~ 241.8 m 为第四系—白垩系红层,241.8 ~ 1 002.7 m 为石英闪长玢岩岩体,该岩体的锆石年龄为 (127.4 ± 1.1) Ma。其中,于孔段 510.82 ~ 514.10 m 及 520.33 ~ 522.33 m 见 5.28 m 隐爆角砾岩;其下孔段 526 ~ 538 m 见不连续的、累计近 3 m 的铜(金)弱矿化,主要为细脉

型,局部为浸染型,矿化体赋存于钾化的石英闪长玢岩体中;于孔段 972 ~ 992 m 石英闪长玢岩中见视厚度约 20 m 的岩浆热液型铅锌银矿化(图 4)。其中,在 982 ~ 987 m 见视厚度 5.58 m 的高品位工业矿体,Zn + Pb 的品位为 1.9 % ~ 9.6 %,Ag 的品位为 47.9 ~ 149 g/t,平均品位 Zn + Pb 为 4.84 %,Ag 为 84.07 g/t,铅锌银矿体主要赋存于石英闪长玢岩中,为隐爆的岩浆热液型,伴生有石膏和石英脉,蚀变主要为膏盐化和硅化;铅锌银矿体上部见近 100 m 膏盐化蚀变,矿石矿物主要为铁闪锌矿、方铅矿、黄铁矿,脉石矿物主要为石英。从矿物组合及接触关系来看,为一套中高温成矿热液体系,与区域上其他中低温铅锌矿特征具有明显区别,矿体局部见隐爆现象,可能为中高温岩浆热液作用形成。该钻孔所在位置深部和周边具有较大的找矿潜力^[7]。



图 4 ZKX01 团块状、脉状铅锌矿体

Fig. 4 Mass and vein lead - zinc ore bodies in drill ZKX01

4.2.2 A2 找矿靶区

选择 A2 靶区 2 线 1 100 点施工 XJCZK01。该区域处于地磁局部异常 C6 与 C7 之间(图 3(b)),推断有断裂,利于岩浆岩上侵;同时,此处还位于 CSMAT 异常低阻向高阻的过渡带上,因此推断其处于岩浆岩与碳酸盐岩接触带中(图 3 中 2 线 CSAMT 法反演电阻率断面),成矿较为有利。钻孔实施后,孔内见有 3 层隐爆角砾岩:孔段 997.31 ~ 1 016.05 m 见第一层隐爆角砾岩;孔段 1 018.85 ~ 1 069.28 m 见第二层隐爆角砾岩,具有弱金矿化,金品位为 0.10 ~ 0.49 g/t,第一层与第二层隐爆角砾岩之间为黄铁矿化蚀变闪长玢岩,经取样化学分析,金品位为

0.10 ~ 0.51 g/t;孔段 1 076.46 ~ 1 081.08 m 见第三层隐爆角砾岩,其下伏为强蚀变闪长玢岩。孔内发现 4 层矿化体:于孔段 116.97 ~ 119.34 m 见方铅矿、闪锌矿矿体(图 5),赋存于三叠系下统大理岩与安山玢岩接触界面上,视厚度为 2.37 m,Pb 最高品位为 2.88 %,Zn 最高品位为 1.34 %,Pb 平均品位为 1.88 %,Zn 平均品位为 1.12 %;于孔深 146.29 ~ 146.49 m 见第二层闪锌矿矿化体于大理岩中,视厚度为 0.20 m,Zn 品位为 0.61 %;于孔深 178.8 ~ 179.17 m 见第三层硫铁锌矿化,赋存于大理岩中,视厚度为 0.37 m,S 品位为 27.96 %,Zn 品位为 0.32 %;于孔深 191.15 ~ 191.35 m 见第四层锌矿化体,赋存于大理岩中,视厚度为 0.20 m,锌品位为 0.11 %^[6]。



图 5 XJCZK01 脉状铅锌矿体

Fig. 5 Vein lead - zinc ore body in drill XJCZK01

3 层隐爆角砾岩总视厚度为 76.59 m,倾角为 55° ~ 65°,角砾呈灰绿色、灰白色,多数为闪长玢岩,少数为大理岩、砂卡岩,角砾粒径为 1 ~ 20 cm,胶结物与角砾成分一致;见黄铁矿化、方解石化、硅化及青磐岩化。2 层较薄的闪长玢岩体夹于隐爆角砾岩内,推断为后期岩脉侵入,隐爆角砾岩可能受闪长玢岩脉侵入而被截为 3 层。取样进行化学分析,发现隐爆角砾岩多见低品位金矿化,金品位为 0.1 ~ 0.49 g/t。隐爆角砾岩是角砾岩的一种特殊类型,其成岩作用常常伴随热液成矿作用,构成金属矿床中一种重要类型,茶亭矿区西侧是寻找隐爆角砾岩型金矿的有利区域。

隐爆角砾岩多受断裂交叉部位控制呈岩筒状^[8],也有受单一断裂控制呈不连续线性的隐爆角砾岩带,为岩墙状或透镜状,延长比延伸要大,如山西阳高堡子湾金矿区线性隐爆角砾岩带^[9]。茶亭矿区西侧物探剖面 2 线、3 线及 4 线 CSAMT 北西端深部皆出现低阻体,与处于 1 线北西端茶亭铜金矿区域一致,均处于中等强度或较弱的磁

背景场及重力高区域,茶亭铜金矿受隐爆角砾筒控制。2 线、3 线及 4 线北西深部的低阻体形成 NE 向低阻异常带,推断为一断裂带,可能在线性隐爆角砾岩带。据 XJCZK01 孔揭露,2 线 1 100 点深部出现 76.59 m 的隐爆角砾岩,可能为隐爆角砾岩筒的边缘部位,推断主筒可能位于 2 线北西端 1 010~1 060 点区间的深部低阻体叠加重磁异常区域,这也是重要的找矿有利部位。

5 结论

根据该区已发现茶亭铜金矿的成矿地质条件、地球物理异常特征及钻孔验证,对茶亭铜金矿外围找矿取得以下认识。

(1) 研究区存在以茶亭铜金矿为中心,外围存在铅锌矿的水平分带成矿系列。在茶亭矿区西侧安山玢岩与三叠系大理岩接触界面上发现充填的低温热液型铅锌矿,该界面是区内重要的找矿有利部位,大理岩中充填 3 层锌矿化体,指明围岩三叠系灰岩中存在低温热液型锌矿化;北侧石英闪长玢岩内铅锌矿规模大、品位高,铅锌矿上部见 100 m 膏盐化蚀变,该蚀变是区内重要找矿标志。5 线地磁异常对应的 CSAMT 低阻体为重要找矿部位。

(2) 通过对找矿靶区 A1、A2 的验证,发现在茶亭矿区外围(西侧、北侧)存在新的隐爆角砾岩体。北侧夏家湾地区发现的隐爆角砾岩,其相连的下部见低品位铜矿化;西侧薛家村地区发现的隐爆角砾岩普遍见低品位金矿化,与之相连的闪长玢岩体见低品位金矿化,外围存在有与隐爆角砾岩有关的斑岩型铜金或隐爆角砾岩型金矿床。

(3) 茶亭铜金矿物探异常特征为重力高、低磁、低阻,其西侧 2 线、3 线、4 线北西端的低阻带对应重力高、低磁异常区,是寻找与岩浆活动有关的斑岩型铜金矿或隐爆角砾岩型金矿的重要区域。

参考文献 (References):

- [1] 常印佛,刘湘培,吴言昌.长江中下游铜铁成矿带[M].北京:地质出版社,1991.
Chang Y F, Liu X P, Wu Y C. The Copper - Iron Belt of the Lower and Middle Reaches of the Changjiang River [M]. Beijing: Geology Press, 1991.
- [2] 章增凤. 隐爆角砾岩的特征及其形成机制[J]. 地质科技情报, 1991, 10(4): 1 - 5.
Zhang Z F. General features and genetic mechanism of crypto - explosive breccias [J]. Geol Sci Technol Inf, 1991, 10(4): 1 - 5.
- [3] 安徽省地质调查院. 1: 25 万安徽省宣城幅矿产地质调查报告[R]. 合肥: 安徽省地质调查院, 2005.
Geological Survey of Anhui Province. Report of 1: 250 000 Scale Mineral Geological Survey of Xuancheng Area, Anhui Province [R]. Hefei: Geological Survey of Anhui Province, 2005.
- [4] 江峰, 徐晓春, 钱仕龙, 等. 安徽宣城茶亭铜金矿床赋矿石英闪长玢岩锆石 U - Pb 年龄及岩石成因[J]. 高校地质学报, 2017, 23(4): 591 - 605.
Jiang F, Xu X C, Qian S L, et al. Zircon U - Pb age and genesis of the ore - bearing quartz - dioritic porphyries in the chating Cu - Au ore deposit, Xuancheng City, Anhui Province [J]. Geol J China Univ, 2017, 23(4): 591 - 605.
- [5] 钱仕龙, 杨前国, 谢祖军, 等. 安徽省宣州区茶亭斑岩型铜(金)矿床地质特征及成矿条件探讨[J]. 安徽地质, 2017, 27(2): 81 - 86.
Qian S L, Yang Q G, Xie Z J, et al. Geological features and a discussion of ore - forming conditions of the chating porphyry copper (gold) ore deposit in the Xuancheng District, Anhui Province [J]. Geol Anhui, 2017, 27(2): 81 - 86.
- [6] 安徽省勘查技术院. 安徽省宣城市麻姑山 - 荞麦山铜(钼)多金属矿成矿条件与找矿靶区优选成果报告[R]. 合肥: 安徽省勘查技术院, 2018.
Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province. Report of Metallogenic Conditions and Optimization of Prospecting target Area for Copper/Molybdenum Polymetallic Deposit in Magushan - Qiaomaishan Area, Xuancheng City [R]. Hefei: Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province, 2018.
- [7] 中国地质调查局南京地质调查中心. 长江中下游成矿带深部矿勘查方法技术评价成果报告[R]. 南京: 中国地质调查局南京地质调查中心, 2016.
Nanjing Geological Survey Center of China Geological Survey. Report of the Evaluation of Deep ore Exploration Methods in the Metallogenic Belt of the Lower and Middle Reaches of the Changjiang River [R]. Nanjing: Nanjing Geological Survey Center of China Geological Survey, 2016.
- [8] 刘连登, 李颖, 兰翔. 论角砾/网脉 - 斑岩型金矿[J]. 矿床地质, 1999, 18(1): 29 - 36.
Liu L D, Li Y, Lan X. A discussion on breccia/stockwork - porphyry type gold deposits [J]. Miner Deposits, 1999, 18(1): 29 - 36.
- [9] 卿敏, 韩先菊. 隐爆角砾岩型金矿研究述评[J]. 黄金地质, 2002, 8(2): 1 - 7.
Qing M, Han X J. A commentary of cryptoexplosion breccia type gold deposits [J]. Gold Geol, 2002, 8(2): 1 - 7.

Analysis of mineral prospecting potential in the periphery of Chating copper – gold mining area in Xuancheng City of Anhui Province

HONG Dajun¹, SONG Shiming², ZHANG Xu¹, CHEN Kefu¹, LIU Hong¹

(1. Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province, Anhui Hefei 230001, China; 2. Nanjing Geological Survey Center of China Geological Survey, Jiangsu Nanjing 210016, China)

Abstract: The Chating copper – gold deposit in Xuancheng City is the first discovered porphyry type copper – gold deposit in Southeastern Anhui Province. In recent years, some new achievements are got by a series of geophysical survey and verification works of geophysical anomalies. The copper polymetallic deposits in the area are closely related to magmatic activity. The geomagnetic anomalies are caused by intermediate – acid intrusive rocks, and gravity anomalies are caused by carbonate rocks. Besides, the low resistivity anomalies in CSAMT are caused by pyrite and chalcopyrite. The Chating copper – gold deposit are characterized by low magnetic, high gravity and low resistivity in CSAMT. The new gold – bearing cryptoexplosive breccia and lead – zinc ore bodies have been found in the deep prospecting in the periphery of Chating copper – gold mining area, based on the above comprehensive prospecting informations, which indicates the prospecting direction and provide further prospecting break-through idea in the periphery of Chating copper – gold mining area.

Keywords: copper – gold deposit; cryptoexplosive breccia; magnetic; gravity; CSAMT; mineral prospecting potential; Xuancheng Chating

(责任编辑: 沈效群)